

Задание 1. Произведите базовую настройку устройств

Выполнение:

Имена устройств сведём в таблицу. Всего у нас 6 устройств

Название на схеме

ISP	isp.au-team.irpo
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo

Настройку имени устройств можно произвести несколькими способами, самое простое это использовать команду:

“hostnamectl set-hostname название устройства ; exec bash”

Команда `exec bash` перезапускает терминал и заданное имя будет отображаться.

Дальше через `nmtui` выдаем `ip`-адрес (`apt-get install network-manager`) – скачивает пакет с `nmtui`. Либо можно настроить через файл конфигурации (на дебиан это “`/etc/network/interfaces`”, после пишем в терминал `systemctl restart networking`) (на альт это “`vim /etc/net/ifaces/имя адаптера/`” дальше нам нужны файлы `ipv4address` `ipv4route` `resolv.conf`, если их нет то создаем, смотрим в интернете что в эти файлы вписывать, перезапускаем сеть командой “`systemctl restart network`” (почти как на дебиан, но есть отличие смотреть внимательно)). Дальше смотрим появился ли наш `ip` с помощью команды “`ip a`”, либо “`ip -c -br a`”.

Задание 2. Настройка ISP.

Скачиваем iptables и persistent для настройки и сохранения параметров фаервола (apt install iptables -y && apt install iptables-persistent -y). По заданию я хуй знает почему не работает service iptables save, поэтому и ставим персистент.

Первое: включаем forward. Либо в самом файле надо раскомментировать строку “net.ipv4.ip_forward=1”, файл конфигурации находится в “/etc/sysctl.conf”, либо пишем в терминале “sysctl net.ipv4.ip_forward=1 >> /etc/sysctl.conf”, разницы нет. После установки iptables пишем в терминал: “iptables -F” (для удаления правил, которые там могут быть (на всякий случай)), дальше пишем “iptables -t nat -A POSTROUTING -o имя внешнего адаптера -j MASQUERADE”. Дальше сохраняем правила командой “netfilter-persistent save”.

Перезагружаем роутер.

Задание 3. Создание локальных учетных записей.

“useradd” – добавить юзера

“-u” – айди юзера

Пример команды: “useradd -u 1010 sshuser”

“passwd” – пароль для юзера

Пример: “passwd sshuser”, нажимаем Enter и вводим пароль.

В “/etc/sudoers” добавляем строку “sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL”

Делаем все по методичке. Если нет файла “/etc/sudoers”, то скачиваем “apt install sudo”.

Задание 4. Настройте на интерфейсе HQ-RTR в сторону офиса HQ виртуальный коммутатор.

Заходим в nmtui, добавляем vlan, в Устройство пишем внутренний адаптер .номер влана, в родительском пишем только внутренний адаптер, дальше пишем айпи, выходим, активируем влан если не включился, перезагружаем роутер. (ВЛАНЫ НЕ РАБОТАЮТ!)

Задание 5. Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV.

Про SELinux можно забыть, потому что на этом ядре он не работает (пакеты для установки они кстати собрали и их можно скачать, но работать также ничего не будет (долбоебы)), поэтому делаем следующее:

Качаем ssh на все устройства, если он отсутствует (пишем `apt-get install openssh-server`), дальше проверяем работает он или нет (`systemctl status sshd`, там зеленым цветом должна быть строчка `active`). Дальше на альте мы меняем файл конфига (создавать не надо, эта хуйня не будет работать), пишем в терминал `vim /etc/openssh/sshd_config`, находим строчку `#Port 22`, меняем 22 на тот порт, который написан в задании; в строчке `#AllowUsers` имя пользователя пишем юзера который указан в задании; `#Banner /etc/openssh/baner.txt`; `#MaxAuthTries 2`. Все вышеперечисленные строчки будут закоментированы, раскомментируем их (если вы не знаете как, то возвращаемся на 2-ой курс и вспоминаем че было на парах по программированию). Дальше создаем баннер с помощью команды `echo "Authorized access only" > /etc/openssh/baner.txt`, и потом перезапускаем ssh с помощью `systemctl restart sshd` (банер нужен для того, чтобы после успешного подключения высвечивался текст из файла банер.txt).

Дальше на роутерах мы меняем порт с 22 на тот который в задании: `nano /etc/ssh/sshd_config`, строчка `#Port 22`, после также перезапускаем ssh.

Пробуем подключиться к роутерам: `ssh имя_пользователя@его_айпиадрес -P порт` (пример `ssh net_admin@172.16.3.2 -p 2024`).

Задание 6. Между офисами HQ и BR необходимо сконфигурировать IP туннель.

Заходим в nmtui, выбираем туннель, в имени профиля и уст-ва пишем tun10, в родительском пишем внешний адаптер, далее указываем сначала айпишник роутера, на котором вы сейчас, а в следующей строчке айпишник второго роутера, в мту пишем 1492, далее выбираем айпи вручную и пишем айпишник из задания.

Задание 7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию: ресурсы одного офиса должны быть доступны из другого офиса. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на ваше усмотрение.

Устанавливаем пакет frr:

```
“dnf install -y frr”.
```

Включаем соответствующий демон в конфигурационном файле

```
“/etc/frr/daemons”.
```

Находим строчку с нужным протоколом и меняем no на yes.

```
“ospfd=yes”.
```

Перезагружаем и добавляем frr в автозагрузку:

```
“systemctl restart frr”.
```

```
“systemctl enable --now frr”.
```

Переходим в терминал и дальше делаем все как в циско:

```
vttysh;
```

```
conf t;
```

```
router ospf;
```

```
passive-interface default;
```

```
network 192.168.1.0/28 area 10;
```

```
network 192.168.3.0/28 area 10;
```

```
и т.д.
```

```
area 10 authentication;
```

```
exit;
```

```
interface tun10;
```

```
no ip ospf network broadcast;
```

```
no ip ospf passive;
```

```
ip ospf authentication;
```

```
ip ospf authentication-key пароль;
```

```
exit;
```

```
do wr;
```

На втором роутере делаем все тоже самое, после чего перезагружаем frr и смотрим, получены ли маршруты:

“ip r”.

Задание 8. Настройка динамической трансляции адресов.

Смотреть задание 2.

Задание 9. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

Устанавливаем пакет на роутер: “`apt install isc-dhcp-server`”.

Настройки для диапазона адресов IPv4 производятся в файле “`/etc/dhcp/dhcpd.conf`”. Далее раскомментируем нужные параметры (см. методичку) и меняем на нужные, как в задании.

Далее открываем файл “`nano /etc/default/isc-dhcp-server`”, в нем ищем строку `INTERFACESv4=`”, в скобках указываем внутренний адаптер.

Пишем в терминале “`service isc-dhcp-server restart`” и пробуем подключить HQ-CLI через DHCP.

Задание 10. Настройка DNS для офисов HQ и BR.

Установим локальный DNS-сервер и текстовый редактор nano командой

```
apt-get install nano bind bind-utils -y
```

Открываем файл /etc/bind/options.conf командой

```
nano /etc/bind/options.conf
```

В строке listen-on меняем 127.0.0.1 на any

Раскомментируем строку forwarders (убираем //) и между фигурными скобками указываем адрес DNS-сервера на который будем ссылаться при отсутствии необходимой записи на локальном сервере. В нашем случае указываем 77.88.8.8;

Также раскомментируем строку allow-query и меняем в ней localnets на any

Сохраняем и закрываем файл.

Переходим непосредственно к настройке зоны. Для этого открываем файл /etc/bind/local.conf командой nano /etc/bind/local.conf

Добавляем в конец информацию о Нашей зоне:

```
zone "au-team.irpo" {
    type master;
    file "au-team.irpo";
};
zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "au-team_rev1.irpo";
};
zone "20.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "au-team_rev2.irpo";
};
zone "30.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "au-team_rev3.irpo";
```

```
};
```

Сохраняем и выходим

Далее копируем шаблон в нужный файл нашей зоны

```
cp /etc/bind/zone/localhost /etc/bind/zone/au-team.irpo (прямая зона)
```

```
cp /etc/bind/zone/127.0.0.1 /etc/bind/zone/au-team.irpo (обратная зона)
```

Редактируем только что скопированный файл

```
nano /etc/bind/zone/au-team.irpo
```

Заполните его следующими данными:

```
$TTL 1D
```

```
@ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (  
                2024021400 ; serial  
                12H       ; refresh  
                1H        ; retry  
                1W        ; expire  
                1H        ; ncache  
                )
```

```
IN NS au-team.irpo.
```

```
IN A 192.168.10.2
```

```
hq-rtr IN A 192.168.10.1
```

```
hq-rtr IN A 192.168.20.1
```

```
br-rtr IN A 192.168.30.1
```

```
hq-srv IN A 192.168.10.2
```

```
hg-cli IN A 192.168.20.2
```

```
br-srv IN A 192.168.30.2
```

```
moodle IN CNAME hq-rtr.au-team.irpo.
```

```
wiki IN CNAME hq-rtr.au-team.irpo.
```

Сохраняем и выходим

```
sudo nano /etc/bind/zone/au-team_rev1.irpo
```

Заполните его следующими данными:

```
$TTL 1D
```

```
@ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (  
    2024021400 ; serial  
    12H ; refresh  
    1H ; retry  
    1W ; expire  
    1H ; ncache  
)  
IN NS hq-srv.au-team.irpo.  
1 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.  
2 IN PTR hg-srv.au-team.irpo.
```

Сохраняем и выходим

```
sudo nano /etc/bind/zone/au-team_rev2.irpo
```

Заполните его следующими данными:

```
$TTL 1D
```

```
@ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (  
    2024021400 ; serial  
    12H ; refresh  
    1H ; retry  
    1W ; expire  
    1H ; ncache  
)  
IN NS hq-srv.au-team.irpo.  
1 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.  
2 IN PTR hg-cli.au-team.irpo.
```

Сохраняем и выходим

```
sudo nano /etc/bind/zone/au-team_rev3.irpo
```

Заполните его следующими данными:

```
$TTL 1D
```

```
@ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (  
    2024021400 ; serial  
    12H ; refresh  
    1H ; retry  
    1W ; expire  
    1H ; ncache  
)  
IN NS hq-srv.au-team.irpo.  
1 IN PTR br-rtr.au-team.irpo.  
2 IN PTR br-srv.au-team.irpo.
```

Сохраняем и выходим

Назначаем владельцем файла служебного пользователя named командой

```
chown named /etc/bind/zone/au-team.irpo
```

Также для корректной работы с файлами зон необходимо настроить в качестве владельца файлов зон системного пользователя named командой

```
chown named -R /etc/bind/zone/
```

Увеличиваем права пользователя командой

```
chmod 710 /var/lib/bind/var
```

Перезагружаем

```
systemctl restart bind
```

Включаем

```
systemctl enable --now bind
```

На роуторах hq-rtr и br-rtr нужно прописать dns

```
nmcli con modify ens3 ipv4.dns 192.168.10.2
```

После чего выключаем и включаем интерфейс.

Задание 11. Настройте часовой пояс на всех устройствах, согласно месту проведения экзамена.

Выполнение:

Проверяем часовой пояс:

`“timedatectl”`.

Список доступных часовых поясов можно посмотреть командой:

`“ls /usr/share/zoneinfo/”`.

Посмотреть список регионов и городов:

`“ls /usr/share/zoneinfo/Europe/”`.

Настроим Московский часовой пояс (UTC +3):

`“timedatectl set-timezone Europe/Moscow”`.

Проверка:

`“timedatectl”`.